REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE *Ministère de l'Education Nationale* *Complexes Des Ecoles Privées Sebil Nejah*	DEVOIR 02 *Prof : Med Maouloud Elbou*	**Honneur Fraternité Justice** **Sciences physiques** **Série : Mathématique** **Durée : 4H Coefficient : 8** **Date 11/12/2025**

CAPETERIE SERVATAL 34343520

Exercice 1:

La réaction entre deux composés organiques C1 et C2 conduit au méthylpropanoate d'éthyle et de l'eau.

1) Donner les FSD de C1 et de C2 et leur nom sachant que C2 à chaine linéaire saturée.

2) La masse méthylpropanoate d'éthyle formée à l'équilibre est de 27,84g.

2.a) Déterminer les quantités n0 de C1 et de C2 initialement mis en réaction si le rendement de la réaction est 67%

2.b) Faire le bilan quantitatif des espèces présents dans le mélange à l'équilibre. En déduire la constante d'équilibre k

3) Afin d'augmenter le rendement on élimine ε mole de l'eau formée au fur du temps, on obtient un rendement de 75%

3.a) Calculer le nombre de mole de l'ester formé à l'équilibre

3.b) Déterminer la quantité d'eau ε éliminée. En déduire la nouvelle composition du mélange à l'équilibre

3.c) *On a remplacé l'un des rectifs par un autre composé organique C3 conduisant au même produit organique. Donner les FSD possibles de C 3*

3.d) Sachant que C3 est obtenu par l'action du pentachlorure du phosphore sur l'un des réactifs.

Exercice 2:

En avril 1996, la France a participé à la mission Cassini qui a étudié Titan, satellite de Saturne ; cet objet céleste est le seul dans le système solaire à posséder, comme la Terre, une dense atmosphère de diazote favorable à l'apparition de la vie.

Données : G : constante de gravitation G = 6,67.10-11 S. I. ; r : rayon de l'orbite de Titan =1,22. 106 km. T : période de rotation de Titan T = 1,38. 106 s autour de Saturne . Le mouvement de Titan, de masse m, est étudié dans un repère considéré comme galiléen, ayant son origine au centre de Saturne et ses trois axes dirigés vers trois étoiles fixes. On suppose que Saturne et Titan ont une répartition de masse à symétrie sphérique. Titan se déplace sur une orbite circulaire à la distance r du centre de Saturne.

1. Faire le schéma de l'orbite de Titan et représenter la force qui s'exerce sur Titan.

2. Montrer que le mouvement de Titan est uniforme.

3. Établir l'expression littérale de sa vitesse v et de sa période T en fonction de G, r et MS , Ms étant la

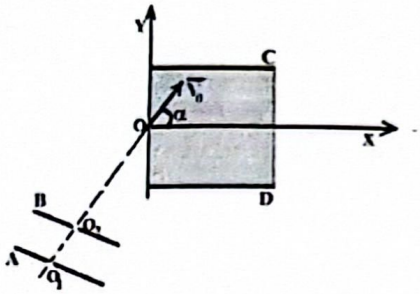
masse de Saturne.

4. Calculer la masse MS de Saturne

Exercice 3:

On dispose d'un appareil permettant de produire dans le vide les ions $^{A}X^{2-}$ de masse $m = 5{,}81.10^{-26}$ kg et de charge q = -2e chacun.

1 Les ions qui sortent d'un trou O1 sans vitesse initiale sont d'abord accélérés par une ddp U0= VA-VB appliquée entre les plaques A et B distantes de 10cm et arrivent au trou O2 avec la vitesse V0= 2.10^{5} m/s. On néglige le poids des ions devant les autres forces.



1.1 Sous quelle tension U0 l'ion a-t-il été accéléré entre les plaques A et B pour atteindre la vitesse V0?

1.2 Vérifier que le poids de l'ion est négligeable devant la force électrique.

1.3 Déterminer la nature du mouvement de l'ion entre les plaques A et B en calculant son accélération.

2 Les ions pénètrent en suite avec la vitesse 0 V faisant un angle α= 45° avec l'horizontale par un point O équidistant des armatures C et D d'un condensateur entre les quelles existe un champ électrique d'intensité $E=84.10^{3}$V/m. Le condensateur dont les armatures ont pour longueur 10 cm chacune et sont distantes de 5 cm, se trouve dans le vide (voir figure).

2.1 Quelles doivent être les signes des armatures C et D pour que l'ion subisse une déviation vers le bas? Justifier votre réponse. Précisez le sens du champ électrique.

2.2 Etudier le mouvement dans le condensateur et établir l'équation de sa trajectoire dans le repère (O ; x ; y).

2.3 Déterminez les coordonnées du point de sortie du condensateur.

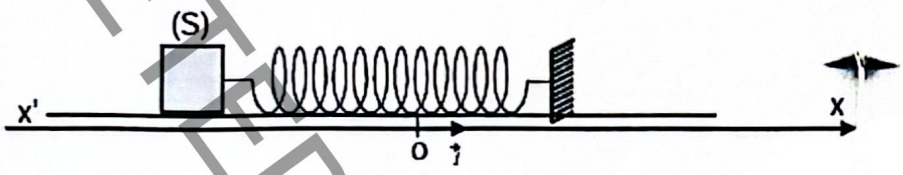
2.4 Quel sera le mouvement de l'ion après sa sortie du condensateur?

2.5 Vérifiez par le calcul que l'ion n'atteindra pas la plaque supérieure On donne $e=1{,}6.10^{-19}$C ; g=10m/s2.

PAPETERIE SERIMAK 34343520

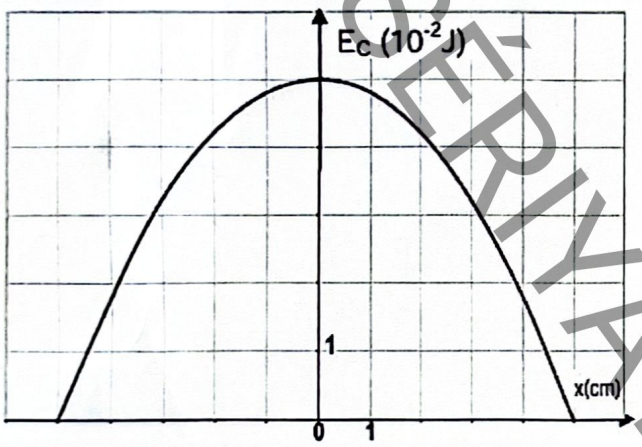
Exercice 4:

Un solide (S) de masse m est fixé à l'extrémité d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K. l'ensemble est placé sur un plan horizontal parfaitement lisse (voir figure ci-contre). A partir de sa position d'équilibre, on communique au solide (S) une vitesse initiale V0 dans le sens positif des élongations.



1.a-Etablir l'équation différentielle relative à x (élongation du centre d'inertie du solide) et donner l'expression de la période propre des oscillations.

b- Montrer que l'énergie mécanique du système { } solide, ressort est constante. La courbe ci-contre donne la variation de l'énergie cinétique du système en fonction de l'élongation x de S



2.a.Justifier l'allure de la courbe en établissant l'expression de l'énergie cinétique EC en fonction de x, K et EC0 ; énergie cinétique initiale du solide.

b- Déterminer en utilisant la courbe les valeurs de Eco, Xm et K. c- En déduire la valeur de la masse m sachant que la période propre est de valeur T0= 0,4s.

3. Etablir l'équation horaire du mouvement.

4. On immobilise le système, on écarte le solide (S) d'une distance X0= 5 cm et on l'abandonne à lui même sans vitesse initiale à t=0s. Au cours de son mouvement le solide S est, maintenant, soumis à une force de frottement visqueux f = -h. v (h constante positive).

a- L'amplitude des oscillations de (S) diminue de 2/10 de sa valeur au cours de chaque pseudo période T.

a1- Nommer le régime d'oscillation.

a2- Déterminer l'élongation du solide à t1=2T.

a3- Calculer la variation de l'énergie mécanique du système entre les instants de dates t0=0 et t1=2T.

PAPETERIE SERIYATAK 3134352

Exercice 5:

Un circuit de course est constitué d'une partie rectiligne AB, d'une partie BO incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal AC et d'une tranchée D (Figure 1)

On modélise le (Conducteur + Voiture) par un système (S) non déformable de masse m et de centre d'inertie G.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère terrestre supposé galiléen, et on néglige l'action de l'air sur le système (S) ainsi que ses dimensions par rapport aux distances parcourues.

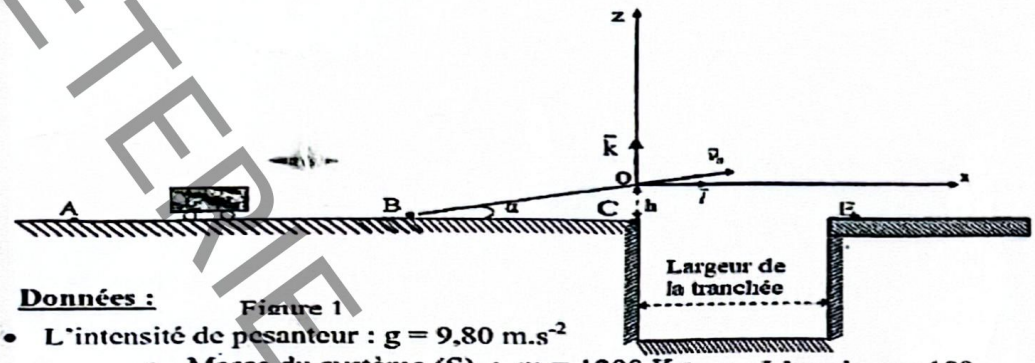


Figure 1

Données :

- L'intensité de pesanteur : $g = 9{,}80\ m.s^{-2}$
- Masse du système (S) : $m = 1200\ Kg$
- L'angle $\alpha = 10°$

1- Etude du mouvement rectiligne du système (S) :

Le système (S) passe à l'instant $t_0 = 0$ au point A et à l'instant $t_1 = 9{,}45$ s au point B.

La figure (2) représente les variations de la vitesse v du mouvement de G sur la partie AB en fonction du temps.

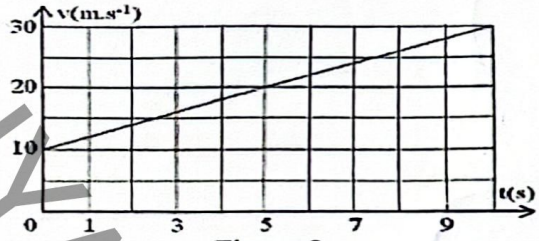


Figure 2

1-1- Quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB ? Justifier.

1-2- Déterminergraphiquementla valeur de l'accélération a du mouvement de G.

1-3- Calculer la distance AB.

1-4- Sur la partie BO le système (S) subit l'action d'une force F du moteur et d'une force de frottement f d'intensité f = 500N. On considère que les deux forces sont constantes et parallèles à la partie BO. Déterminer, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'intensité F de la force motrice pour que le système conserve la même accélération a de son mouvement sur la partie AB.

2- Etude du mouvement du système (S) dans le champ de pesanteur uniforme:

Le système (S) arrive en O avec une vitesse $\vec{v}_0$ de module $v_0 = 30\ m.s^{-1}$, et poursuit son mouvement pour tomber en E distant de C de la distance CE = 43 m.

On prendra comme instant du début du saut sur la tranchée comme nouvelle origine des dates lorsque G coïncide avec O origine du repère $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$ (Figure 1).

2-1- Ecrire les équations horaires x(t) et z(t) du mouvement de G dans $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$.

2-2- Déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet.

2-3- Déterminer la différence d'altitude h entre C et O.

Bonne Chance

PAPETERIE SERIYATAK 34343520